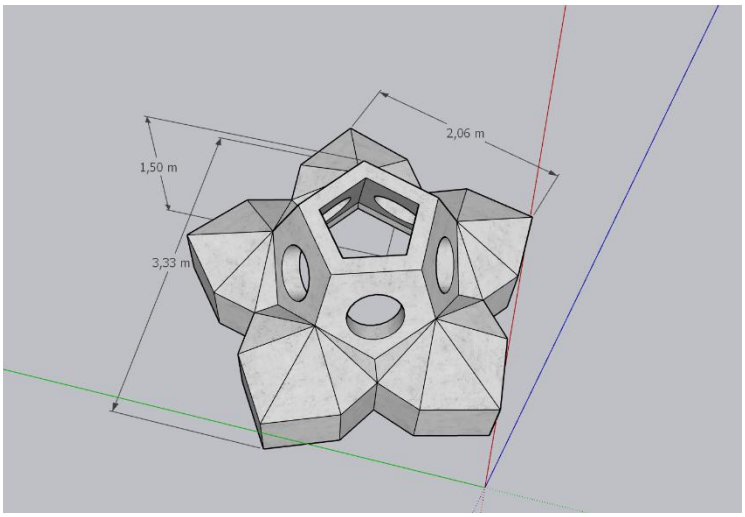
1- Est-ce que l'on doit considérer un déferlement des vagues sur une pente où les Star-blocks seraient placés comme des rochers ? ou considérer un récif de Star-blocks ?

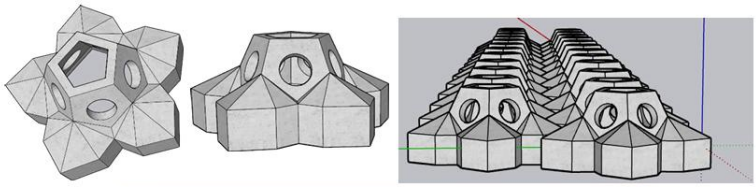
Réponse : Les deux

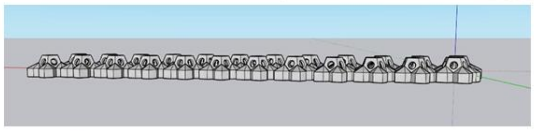
2- Quelles seront les amplitudes et les fréquences pour ces essais ? Est-ce qu'on reprend les mêmes états de la mer que pour la digue flottante ?

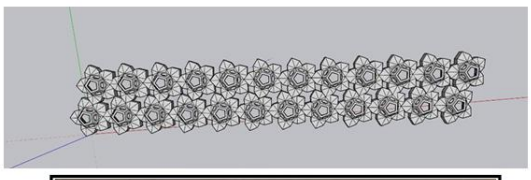
Réponse : Voir ci-après…

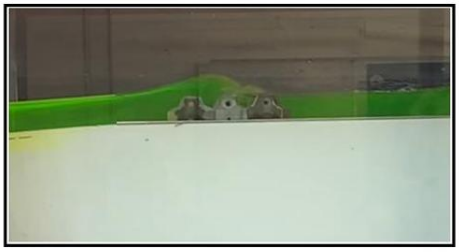
3- Quelles sont les dimensions des Star-blocks ?











Essais de l'amortissement des houles sur 3 rangées de Star-Blocs

4- Les conditions Météo-océaniques

4.1- Bathymétrie

Nous constatons une faible profondeur de l'étang devant la plage des Calieux (- 5 m maximum) et des fonds marins au pied du mur de soutènement de l'ordre de 0.00 à - 0.50 m.

4.2- Niveau marégraphique

La hauteur d'eau, ou niveau marin instantané, correspond à l'élévation à un instant donné de la surface de la mer. Elle est le résultat de la combinaison de trois facteurs :

- La marée astronomique, liée aux variations périodiques de l'attraction des astres ;
- Les variations de pression atmosphérique ;
- L'effet des vents persistants.

La différence entre la hauteur d'eau observée et le niveau de marée astronomique est appelée surcote ou décote, suivant qu'elle est positive ou négative. Elle est liée aux effets de la pression atmosphérique et des vents soufflant sur le plan d'eau.

L'amplitude moyenne de la marée astronomique, observée au marégraphe de Marseille, est de l'ordre de 0,24 m avec en périodes de mortes-eaux, des amplitudes variant de 0,1 à 0,2 m et en périodes de vives-eaux, des amplitudes comprises entre 0,4 et 0,5 m. L'amplitude de la marée astronomique est par conséquent peu importante dans la zone d'étude. Son effet sur le domaine littoral est donc de ce fait faible.

L'élévation du niveau de la mer liée aux variations de pression atmosphérique et à l'effet des vents persistants (marée barométrique) est plus marquée que celle engendrée par la marée astronomique. Les basses pressions atmosphériques (ou hautes pressions atmosphériques) génèrent une surcote (ou une décote) marine. De manière générale, le niveau d'eau augmente à la côte par vent de mer (vent de secteur sud-est) et diminue par vent de terre (vent de secteurs nord-ouest à nord-nord-ouest).

Sur la période 1960-1980, les niveaux extrêmes relevés à Marseille sont de - 0,42 m NGF pour les plus basses eaux et de + 1 m NGF pour les plus hautes eaux (BLANC, 1990). A Marseille, la variation maximale peut atteindre 1,50 m NGF (SOGREAH, 1984).

4.3 – Masse volumique de l'eau

La masse volumique de l'eau sera prise égale à 1028 kg/m3.

4.4- Données météorologiques et hydrodynamiques du site

Règles NV65 : pressions et vitesses de vent normal ou extrême					
pressions de référence à 10m au dessus du niveau du sol					
	site	pression normale	pression extrême	Vitesse normale	Vitesse extrême
		Pa	Pa	km/h	km/h
zone3	protégé	600,0	1050,0	112,7	149,1
	normal	**750,0**	1312,5	**126,0**	**166,6**
	exposé	937,5	1640,6	140,8	186,3
				39 à	51 m/s
coefficent extrême	1,75				
densité air kg/m3	1,225				

Règlement « Neige et Vents »

Règle NV65 1,242 effet de site

Les règles NV65 considèrent trois types de sites:

site **protégé**	exemple : fond de cuvette bordé de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent
site **normal**	exemple: plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes, de pente inférieure à 10%
site **exposé**	exemple: au voisinage de la mer: le littoral en général (sur une profondeur d'environ 6km); le sommet des falaises; les îles ou presqu'île étroites. A l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre; les montagnes isolées ou élevées et certains cols (par exemple Mont Saint-Vincent, Angoulême, Langres, Millau).

Vents réglementaires

Le département des Bouches du Rhône est classé dans la zone 3 (nouvelle classification de 1999) du règlement Neige et Vents (Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes) [5], applicables aux constructions terrestres.

Ces règles indiquent que la vitesse du vent à prendre en compte en zone 3 est de :

- 35 m/s en conditions normales,
- 46.2 m/s en conditions extrêmes.

Le rapport entre ces vitesses est égal à 1.32, ce qui est conforme à l'idée que le vent "normal" est le vent moyen sur une heure tandis que le vent "extrême" correspond à une rafale de 3 s.

Le coefficient de majoration pour sites exposés est de 1.30 sur les efforts, c'est-à-dire de 1.14 sur les vitesses. Sur le littoral, la vitesse du vent à prendre en compte est donc de :

- 39.9 m/s en conditions normales,
- 52.7 m/s en conditions extrêmes.

Ce sont ces vitesses qu'il convient de prendre en compte pour l'évaluation des efforts sur les structures.

Vent de projet

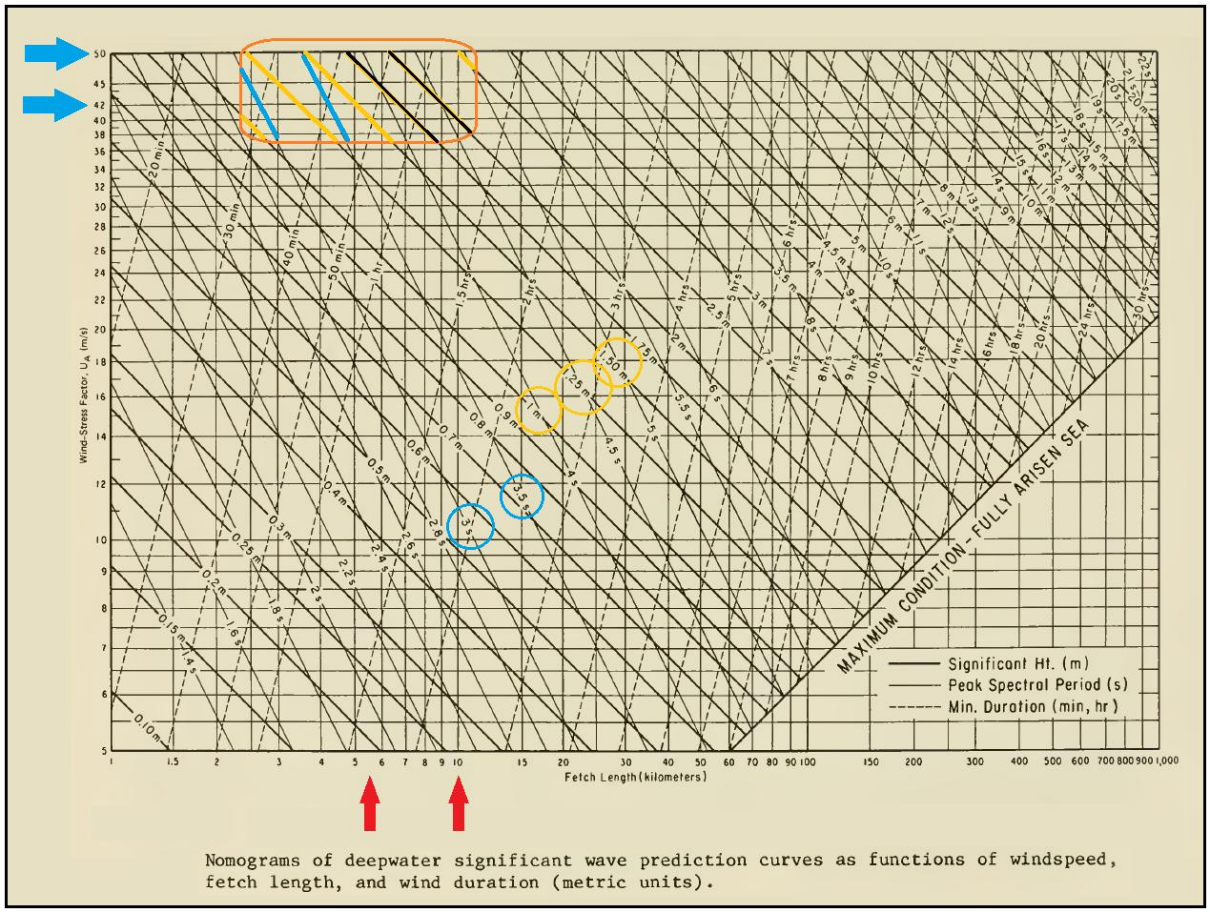
Compte tenu de ce qui précède, nous retiendront pour l'étude des efforts sur les structures, une vitesse de vent moyennée sur une durée de 1h à 10 mètres d'altitude de 39.9 m/s (77.5 nœuds). Dans ces conditions, la vitesse de vent de rafale à 10 mètres d'altitude sera :

- De 42.2 m/s (82 nœuds) pour une rafale de 10 mn,
- De 52.7 m/s (102.4 nœuds) pour une rafale de 3 s.

AGITATION : Clapots dans l'étang de Berre

Compte tenu de la disposition géographique de la plage des Calieux dans l'étang de Berre, l'agitation résiduelle provenant des clapots depuis la côte de Saint Chamas est :

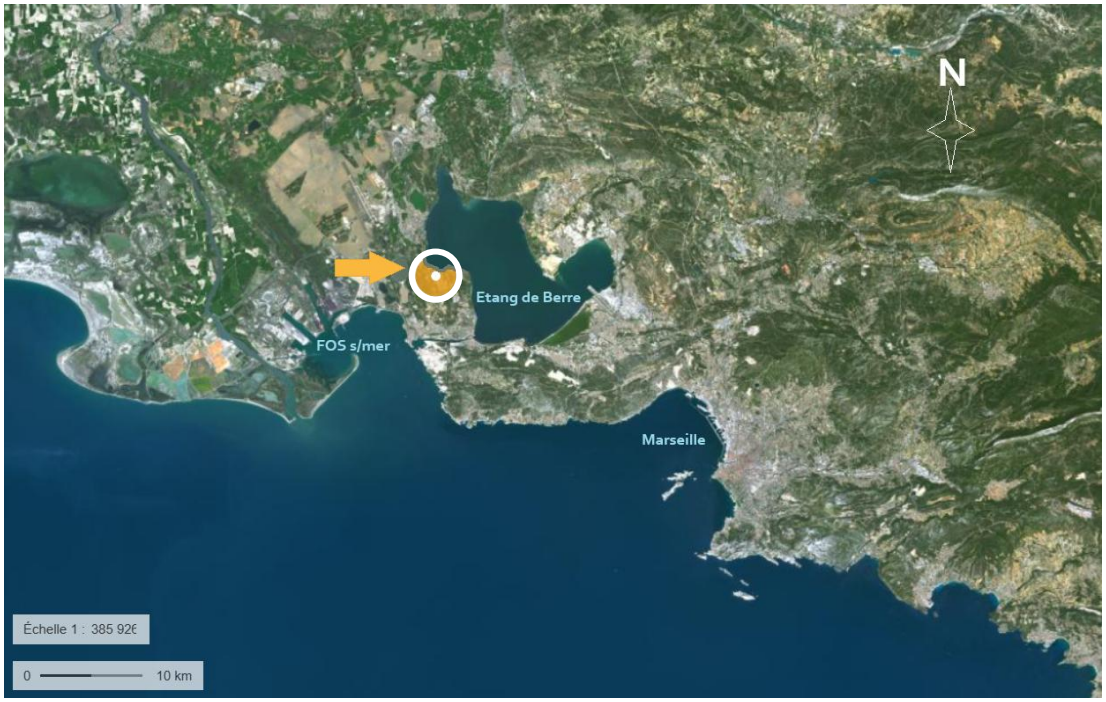
Calcul des clapots par le fetch :



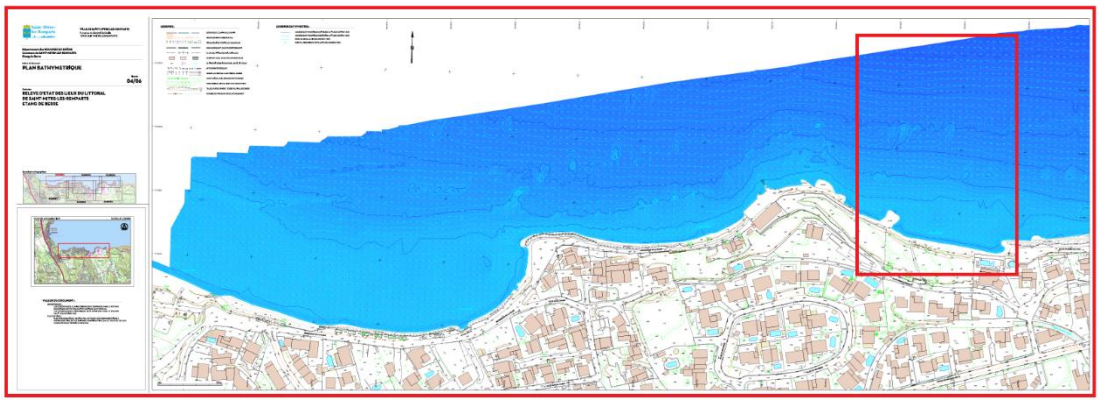
Nomograms of deepwater significant wave prediction curves as functions of windspeed, fetch length, and wind duration (metric units).

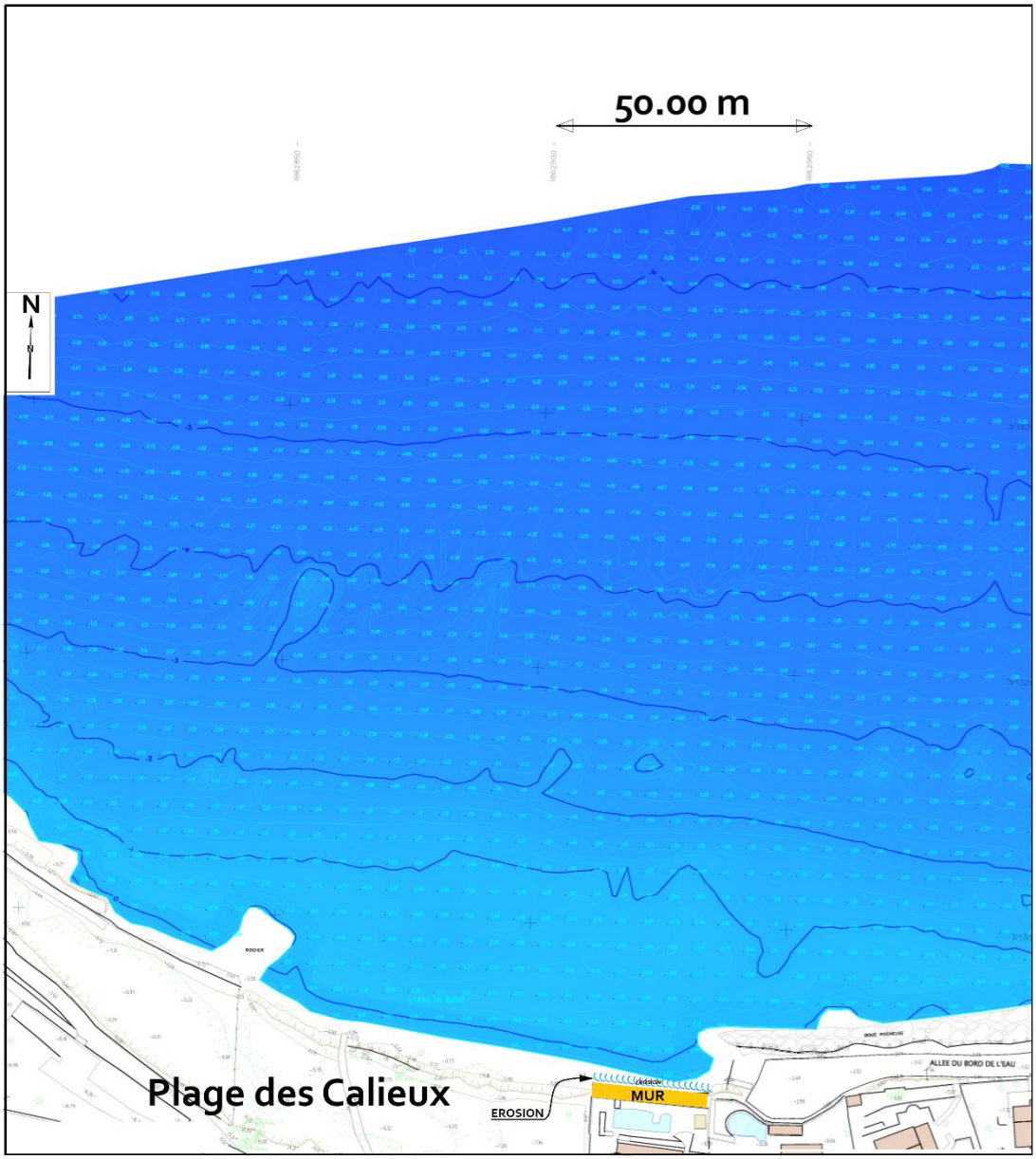
Compte tenu de la géométrie de la côte, nous retiendrons à 50 m de la plage, un clapot avec une hauteur significative maximale Hs_1 =1 .20 m et une période de pic maximale Tp=3 s.

Cet état de mer correspond au maximum qui puisse se présenter.

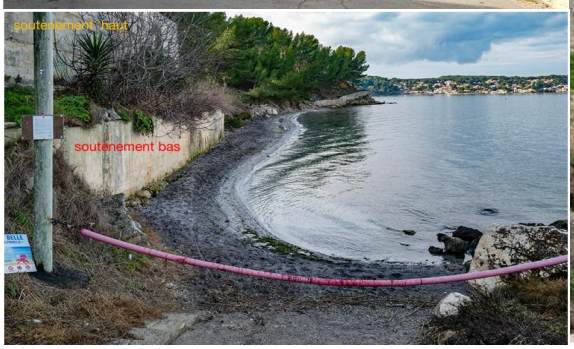

N
Etang de Berre
FOS s/mer
Marseille
Échelle 1 : 385 92
0
10 km


MISTRAL
5.61 km
9.68 km
Vitesse du Vent
V = 189 km/h
N



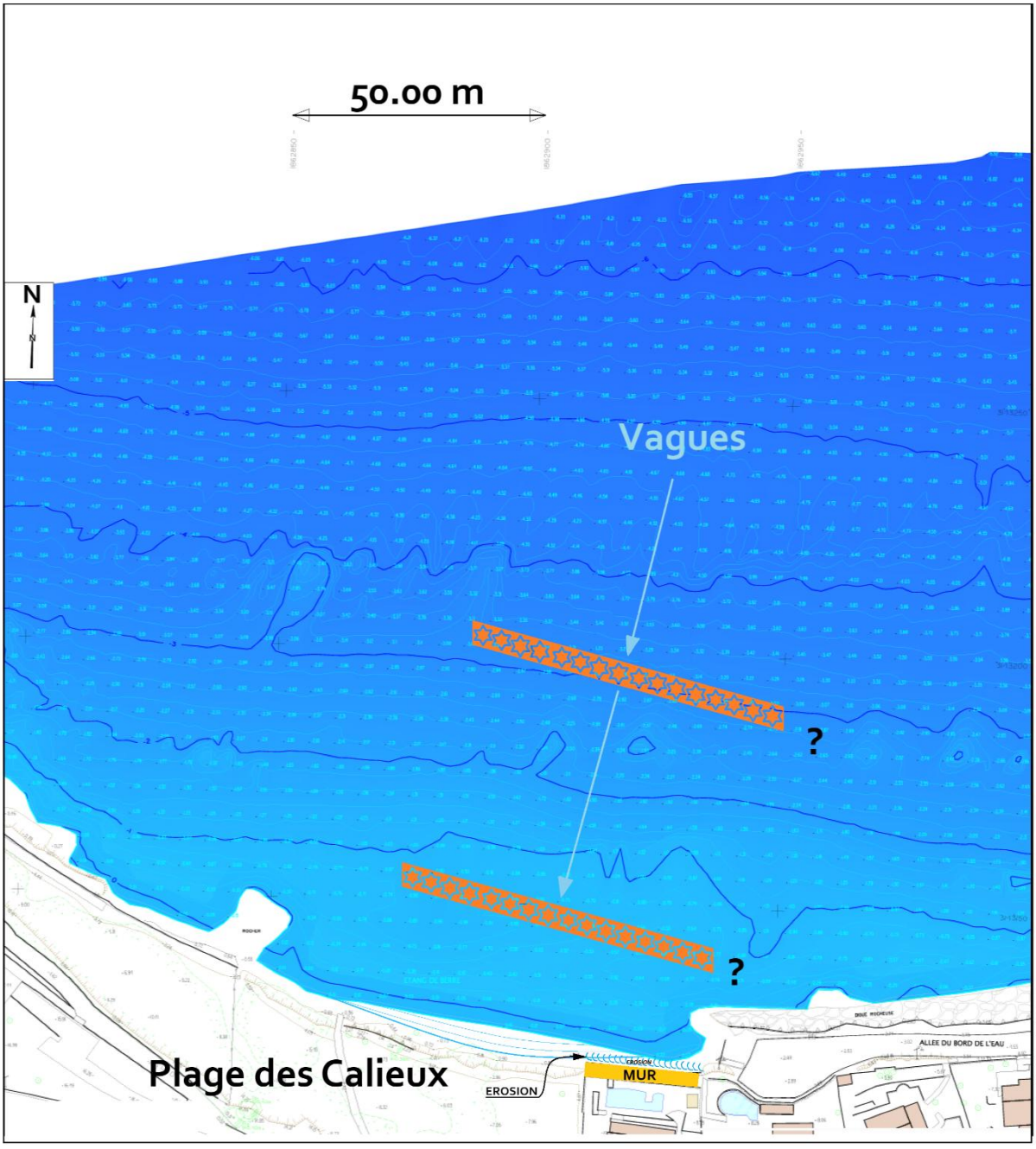

50.00 m
N
Plage des Calieux
EROSION
MUR
ALLEE DU BORD DE L'EAU




soutènement haut
soutènement bas


EROSION

5- Recherche du positionnement de la digue en « Star-Blocs »



StarBlocs

- Hauteur significative des vagues ; Hs = 1.20 m
- Période de pic maximal Tp = 3 s
- Longueur d'onde λ = 16 m